

第三讲 (2026.9.8)

①

完备化

Def $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$

(i) 如果映射 $T: X_1 \rightarrow X_2$ s.t.

$$d_2(Tx, Ty) = d_1(x, y), \quad \forall x, y \in X_1$$

则称 T 为等距 (isometry)

(ii) 如果 $\exists T: X_1 \rightarrow X_2$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{双射} \\ \text{等距} \end{array} \right.$

则称 (X_1, d_1) 与 (X_2, d_2) 等距同构.

称 T 为 X_1 到 X_2 的等距同构映射.

(iii) 如果 (X_1, d_1) 与 (X_2, d_2) 的某个子集

(X_0, d_2) 等距同构, 则称 (X_1, d_1) 可

等距嵌入 (X_2, d_2) , 记为

$$(X_1, d_1) \hookrightarrow (X_2, d_2)$$

在此意义下, 称 X_1 为 X_2 的子集.

Def $(X, d), (\tilde{X}, \tilde{d})$

如果

(i) $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 完备

(ii) $\exists$ 等距映射 $T: X \rightarrow \tilde{X}$ s.t.
 $T(X) \stackrel{\text{dense}}{\subset} \tilde{X}$

则称 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 为 (X, d) 的一个完备化.

Remark: 书上定义的并不恰当

例: 1° $\mathbb{R}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的完备化

2° $C[0, 1] \xrightarrow{\text{is}} P[0, 1]$ 的完备化

3° $L^1[0, 1] \xrightarrow{\text{is}} (C[0, 1], d_1)$ 的完备化

Thm 任何度量空间都有其完备化, 且
 完备化在等距同构的意义下是唯一的

Idea of Pf: from Cantor 实数模型

Pf Step 1 构造 $(\tilde{X}, \tilde{d})$

$$\mathcal{F} \stackrel{\text{def}}{=} \{ (X, d) \mid \text{有 Cauchy 序列} \}$$

引入等价关系 $\sim$

$$\mathcal{F} \ni \begin{array}{c} \mathcal{S} \\ \parallel \\ \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \end{array} \sim \begin{array}{c} \mathcal{Y} \\ \parallel \\ \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \end{array} \stackrel{\text{def}}{\iff} \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$$

$$\tilde{X} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{F} / \sim$$

$$\tilde{d}([\mathcal{S}], [\mathcal{Y}]) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$$

其中, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \xrightarrow{1^{\circ}} [\mathcal{S}]$ 的代表元
 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \xrightarrow{1^{\circ}} [\mathcal{Y}] \quad \text{---}$

Claim 1 $\tilde{d} \in \mathbb{R}^{\frac{1}{2}}$

1° $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) \in \mathbb{R}$.

$$|d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n)|$$

$$\leq d(x_m, x_n) + d(y_m, y_n) \rightarrow 0 \text{ as } m, n \rightarrow \infty$$

(4)

2° $\tilde{d}([s], [y])$ 不依赖于 $[s], [y]$ 的
代表元选取.

$$\text{设 } \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \sim \{x'_n\}_{n=1}^{\infty}$$

$$\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \sim \{y'_n\}_{n=1}^{\infty}$$

$$\Rightarrow |d(x_n, y_n) - d(x'_n, y'_n)|$$

$$\leq d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n) \rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

Claim 2 $\tilde{d}$ 是度 $\frac{1}{2}$

平凡

Step 2 构造 $X_0 \xrightarrow{\text{dense}} \tilde{X}$ 是等距同构
映射 $\tau: X \rightarrow X_0$

对 $x \in X$, 记

$$\xi_x \stackrel{\text{def}}{=} (x, x, \dots)$$

(常马主点列)

$$X_0 \stackrel{\text{def}}{=} \{[\xi_x] : x \in X\}$$

$$\tau: X \rightarrow X_0$$

$$x \mapsto [\xi_x]$$

$\Rightarrow \tau \frac{1}{\epsilon} \left\{ \frac{\epsilon}{2} \in \mathbb{Q} \right\}$ 是 $\bar{Y}$ 的

$$\left(\tilde{d}([\xi_x], [\xi_y]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x, y) = d(x, y) \right)$$

Claim 3 $X_0 \overset{\text{dense}}{\subset} \tilde{X}$

$\forall [\xi] \in \tilde{X}$, $\exists$ 代表元 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{d}([\xi_{x_n}], [\xi]) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} d(x_n, x_m) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Step 3 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 完备

设 $\{[\xi^{(k)}]\}_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\epsilon} (\tilde{X}, \tilde{d})$ 中 ~~基~~ 有列.

由 Claim 3,

$$\forall k, \exists n_k \text{ s.t.}$$

$$\tilde{d}([\xi^{(k)}], [\xi_{x_{n_k}^{(k)}}]) < \frac{1}{k}$$

其中 $\{x_n^{(k)}\}_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\epsilon} [\xi^{(k)}]$ 的代表元

(这 $\bar{X}$ 的 $\bar{d}$ 通过 X_0 回到原 X 的 d)
寻找合适的基有列作为候选的极限

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \tilde{d}([\xi_{x_{n_k}^{(k)}}], [\xi_{x_{n_j}^{(j)}}]) \\ &\leq \underbrace{\tilde{d}([\xi_{x_{n_k}^{(k)}}], [\xi^{(k)}])}_{< \frac{1}{k}} + \tilde{d}([\xi^{(k)}], [\xi^{(j)}]) + \underbrace{\tilde{d}([\xi^{(j)}], [\xi_{x_{n_j}^{(j)}}])}_{< \frac{1}{j}} \\ &\rightarrow 0 \text{ as } k, j \rightarrow \infty \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \left\{ [\xi_{x_{n_k}^{(k)}}] \right\}_{k=1}^{\infty} \stackrel{13}{=} (X_0, \tilde{d}) \neq \text{Cauchy} \\ &\stackrel{13}{=} \left\{ x_{n_k}^{(k)} \right\}_{k=1}^{\infty} \stackrel{13}{=} (X, d) \text{ --- } \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \xi' \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ x_{n_k}^{(k)} \right\}_{k=1}^{\infty} \in \mathcal{F}$$

$$\Rightarrow [\xi'] \in \tilde{X}$$

$$\underline{11} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{d}([\xi_{x_{n_k}^{(k)}}], [\xi'])$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{j \rightarrow \infty} d(x_{n_k}^{(k)}, x_{n_j}^{(j)}) = 0$$

$$\Rightarrow \tilde{d}([\xi^{(k)}], [\xi'])$$

$$\begin{aligned} &\leq \underbrace{\tilde{d}([\xi^{(k)}], [\xi_{x_{n_k}^{(k)}}])}_{< \frac{1}{k}} + \tilde{d}([\xi_{x_{n_k}^{(k)}}], [\xi']) \\ &\rightarrow 0 \text{ as } k \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Step 4 听 - 听

(7)

假设 (X', d') 也是 (X, d) 的完备化

$$\Rightarrow \exists X'_0 \xrightarrow{\text{dense}} X'$$

$$\exists \text{ 等距同构 } T': X \rightarrow X'_0$$

$$\begin{array}{ccccc} & & X_0 & \xrightarrow{\text{dense}} & \tilde{X} \\ & \nearrow T & \downarrow \varphi & & \downarrow \Phi \\ X & & X'_0 & \xrightarrow{\text{dense}} & X' \\ & \searrow T' & & & \end{array}$$

$$\varphi \stackrel{\text{def}}{=} T' \circ T^{-1}$$

$$\Rightarrow \varphi: (\tilde{X}, \tilde{d}) \rightarrow (X', d') \text{ 是等距同构}$$

Claim φ 可延拓为 $\tilde{X} \rightarrow X'$
是等距同构 Φ

$$\forall [s] \in \tilde{X}, \exists [s^{(n)}] \in X_0, n=1, 2, \dots$$

s.t.

$$\tilde{d}([s^{(n)}], [s]) \rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

φ 是等距同构

(8)

$\Rightarrow$

$$\{\varphi([s^{(n)}])\}_{n=1}^{\infty} \text{ 是 } (X', d')$$

中 的 基 本 列

X' 完备

$\Rightarrow$

$$\exists y \in X' \text{ s.t.}$$

$$d'(\varphi([s^{(n)}]), y) \rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

定义映射 $\Phi: \tilde{X} \rightarrow X'$

$$[s] \mapsto y$$

$\Rightarrow \Phi$ 是等距同构映射

(需证 Φ 是满射)

(HW)

HW: Ex. 1.2.1 — 1.2.4